Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Основы теории базирования

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.02 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗ 2
1.1 Основные понятия 2
1.2 Классификация баз 3
Выводы по разделу один 3
2 УСТАНОВКА, ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ БАЗИРОВАНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ . . 3
2.1 Способы установки 3
2.2 Определённость базирования 4
2.3 Погрешности установки 4
Выводы по разделу два 4
3 СМЕНА БАЗ И ВЫБОР БАЗ 4
3.1 Принципы единства и совмещения баз 4
3.2 Классификация технологических баз по месту в процессе и рекомендации 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Точность обработки во многом определяется тем, как заготовка ориентирована и закреплена на станке. В лекции рассмотрены основные положения теории базирования (ГОСТ 21495–76), классификация баз, установка заготовки на станке, определённость базирования, погрешности установки, принципы единства и совмещения баз и рекомендации по выбору баз.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗ

1.1 Основные понятия

– база – поверхность (или выполняющее её роль сочетание поверхностей, ось, точка), принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования;

– базирование – придание заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат;

– закрепление – приложение сил и пар сил для обеспечения постоянства положения, достигнутого при базировании;

– установка – базирование и закрепление заготовки;

– опорная точка – точка, символизирующая одну из связей заготовки с системой координат.

Правило шести точек: свободное твёрдое тело имеет шесть степеней свободы (три перемещения и три поворота). Для полного определённого положения заготовку нужно лишить всех шести – наложить шесть двусторонних связей, условно изображаемых шестью опорными точками. Опорные точки распределяют по базам: установочная база (3 точки) лишает трёх степеней свободы, направляющая (2 точки) – двух, опорная (1 точка) – одной.

1.2 Классификация баз

По назначению:

– конструкторские – определяют положение детали или сборочной единицы в изделии: основные (определяют положение самой детали) и вспомогательные (положение присоединяемых к ней деталей);

– технологические – определяют положение заготовки при изготовлении и ремонте;

– измерительные – определяют относительное положение заготовки и средств измерения.

По лишаемым степеням свободы: установочная (3), направляющая (2), опорная (1), двойная направляющая (4 – длинный цилиндр), двойная опорная (2 – короткий цилиндр).

По характеру проявления: явные (реальные поверхности) и скрытые (воображаемые – оси, плоскости симметрии).

Выводы по разделу один

1) База – поверхность для базирования; установка = базирование + закрепление.

2) Правило шести точек: установочная база – 3 точки, направляющая – 2, опорная – 1.

2 УСТАНОВКА, ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ БАЗИРОВАНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ

2.1 Способы установки

1) Непосредственно на станке – с выверкой по разметке или поверхностям индикатором; трудоёмко, применяется в единичном производстве и для крупных заготовок. 2) В приспособлении – заготовка устанавливается базами на установочные элементы приспособления без выверки; быстро и точно, применяется в серийном и массовом производстве.

2.2 Определённость базирования

Определённость базирования – соответствие фактического положения каждой заготовки партии требуемому. При обработке партии деталей на настроенном станке положение должно быть одинаковым для всех заготовок; неопределённость возникает, если число связей меньше шести или базы выбраны неудачно, а также при «перебазировании» (лишние связи – более шести опорных точек вызывают деформацию или неустойчивость).

2.3 Погрешности установки

$$\varepsilon_у = \sqrt{(\varepsilon_б^2 + \varepsilon_з^2 + \varepsilon_{пр}^2)}, \quad (2.1)$$

где $\varepsilon_у$ – погрешность установки, мм;

$\varepsilon_б$ – погрешность базирования, мм;

$\varepsilon_з$ – погрешность закрепления, мм;

$\varepsilon_{пр}$ – погрешность положения заготовки из-за неточности приспособления, мм.

Погрешность базирования – отклонение фактического положения заготовки от требуемого из-за несовпадения технологической базы с измерительной; при совмещении баз $\varepsilon_б = 0$. Погрешность закрепления – смещение измерительной базы под действием сил закрепления (контактные деформации, смятие). Их уменьшают совмещением баз, правильной схемой и стабильными силами закрепления.

Выводы по разделу два

1) Установка в приспособлении – быстро и без выверки; на станке – с выверкой.

2) $\varepsilon_у = \sqrt{(\varepsilon_б^2 + \varepsilon_з^2 + \varepsilon_{пр}^2)}$; $\varepsilon_б = 0$ при совпадении технологической и измерительной баз.

3 СМЕНА БАЗ И ВЫБОР БАЗ

3.1 Принципы единства и совмещения баз

Принцип совмещения (единства) баз: в качестве технологических баз следует использовать конструкторские и измерительные базы – тогда погрешность базирования равна нулю. Принцип постоянства баз: на всех операциях по возможности использовать одни и те же технологические базы – смена баз вносит дополнительные погрешности взаимного расположения поверхностей. Если это невозможно, переходят к новым базам, обработанным с более высокой точностью.

3.2 Классификация технологических баз по месту в процессе и рекомендации

– черновые – необработанные поверхности на первой операции; используются один раз; выбирают поверхности, остающиеся необработанными (для их правильного расположения относительно обработанных) или поверхности с наименьшим припуском (чтобы его хватило), ровные, без литников и заусенцев, достаточных размеров;

– промежуточные – обработанные поверхности на промежуточных операциях;

– чистовые (окончательные) – обработанные с требуемой точностью для окончательной обработки; должны совпадать с конструкторскими и измерительными базами, обеспечивать жёсткость установки и простоту приспособления. Часто создают искусственные базы – центровые отверстия у валов, технологические отверстия у корпусов.

Выводы по разделу три

1) Совмещение баз (технологическая = конструкторская = измерительная) устраняет погрешность базирования.

2) Черновые базы используют один раз; чистовые должны совпадать с конструкторскими; при необходимости создают искусственные базы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.